

[🏠](#) / [stampante 3d fdm](#) / [comune](#) / [selezione dei parametri](#)

Stampa 3D FDM: selezione e impostazione dei parametri durante lo slicing

Introdurremo alcuni parametri comuni per consentirti di realizzare modelli migliori.

Negli strumenti di archiviazione allegati alla nuova stampante sono presenti parametri di configurazione e software di slicing.

Puoi anche trovarlo sulla wiki della pagina del modello corrispondente.

Se desideri adattare i parametri alle tue esigenze, consulta questo articolo.

Altezza dello strato

Questa impostazione influisce direttamente sulla qualità di stampa complessiva del modello, solitamente suddivisa in tre livelli: 0,1-0,2-0,3 (mm).

Uno spessore di 0,1 mm rappresenta un'elevata precisione. Sebbene migliori la qualità di stampa e la delicatezza della superficie del modello, presentandolo in modo più perfetto, il suo svantaggio è un aumento sostanziale dei tempi di stampa, che vengono più che raddoppiati, con conseguente aumento della durata.

Uno spessore di 0,2 mm è considerato medio e viene comunemente utilizzato. Rappresenta un equilibrio tra 0,1 mm e 0,3 mm, ottenendo un certo livello di effetti superficiali senza allungare eccessivamente i tempi di stampa.

Un'altezza dello strato di 0,3 mm è considerata generica, con conseguente qualità di stampa inferiore e tempi di stampa significativamente ridotti. Se la qualità della superficie non è una priorità, impostare l'altezza dello strato a 0,3 mm potrebbe essere un'opzione. L'altezza dello strato consigliata è 0,2 mm.

L'altezza massima dello strato è pari a 0,8 volte il diametro dell'ugello. Ad esempio, con un diametro dell'ugello di 0,4 mm, l'altezza massima dello strato è di 0,32 mm.

Temperatura dell'ugello

Aumentando la velocità di stampa, è necessario fondere più filamento contemporaneamente, il che richiede un aumento della temperatura dell'ugello per fornire calore aggiuntivo. Al contrario, riducendo la velocità di stampa a un livello molto basso, il filamento rimarrà nell'ugello per un periodo di tempo più lungo, causando una fusione più completa del filamento, con potenziali problemi come filamenti e perdite. Tuttavia, esistono limiti massimi sia per la velocità di stampa della stampante sia per la temperatura di esercizio adatta a ciascun tipo di filamento. Pertanto, l'aumento della temperatura dell'ugello e della velocità di stampa è applicabile solo entro un intervallo specifico.

In genere, il venditore del filamento indicherà le informazioni nella pagina dei dettagli del prodotto e sulla confezione esterna. Se si utilizza il filamento ufficiale di Anycubic, utilizzare direttamente il file di configurazione.

Funzione: garantire che i materiali di consumo siano completamente fusi ed estrusi senza problemi.

Temperatura troppo bassa: causerà ostruzioni e scarsa adesione tra gli strati;

Temperatura troppo alta: causerà stiramento, collasso dei bordi e fusione eccessiva.

Temperatura del letto

La temperatura del letto caldo (noto anche come piattaforma di stampa o letto riscaldato) durante il processo di stampa è fondamentale. Una temperatura ottimale aiuta a migliorare l'adesione del modello alla piattaforma, prevenendo problemi.

come la mancata aderenza o la deformazione durante la stampa. Se si riscontra una scarsa adesione della stampa al piano riscaldato durante la stampa, a parte la pulizia del piano,

potrebbe essere utile aumentare la temperatura della piattaforma di stampa di altri 10°C rispetto all'impostazione originale.

Questo parametro deve essere impostato solo in base alla temperatura consigliata del filamento.

Funzione: Migliora l'adesione del primo strato e riduce la deformazione.

Temperatura troppo bassa: il modello non riesce ad aderire al letto caldo;

Temperatura troppo alta: potrebbe causare un'eccessiva espansione o deformazione del fondo;

Velocità

Maggiore è la velocità di stampa, più breve è il tempo di stampa, ma minore è la qualità di stampa: la superficie non è sufficientemente liscia e dettagliata.

Maggiore è la velocità di stampa, maggiore è la pressione del filamento fuso dall'ugello. All'aumentare della velocità, la superficie diventa più soggetta a crepe e presenta una fluidità anomala. Inoltre, un riscaldamento insufficiente del filamento può causare una scarsa fluidità del fuso e una levigatezza superficiale insoddisfacente. Pertanto, la stampa ad alte velocità tende a produrre superfici relativamente ruvide e meno delicate, presenta una scarsa lucentezza e può persino perdere alcuni dettagli fini. Al contrario, la stampa a basse velocità, soprattutto quando si stampa a basse velocità insieme ad alte temperature dell'ugello, di solito produce superfici di stampa più lisce e delicate che mostrano una maggiore lucentezza e dettagli più nitidi.

Riempimento

Generalmente impostato al 20%, i pezzi ornamentali possono essere regolati al 5% e le parti pratiche al 45%. Poiché lo scopo della stampa 3D è generalmente quello di realizzare rapidamente forme, raramente viene impostato al 100% di riempimento solido.

Distanza di retrazione

Funzione: uno dei parametri chiave per controllare l'ugello è quello di tirare indietro il filamento di una certa distanza durante il movimento, per prevenire problemi come filamenti e perdite. L'estrusore a trasmissione diretta ha solitamente una distanza di retrazione di 0,5-2 mm, mentre il nostro K3C ha una distanza di retrazione di 1 mm.

Nota: una distanza di retrazione ridotta (inferiore a 1 mm) è adatta per la sigillatura dell'hot end (come l'hot end interamente in metallo) e per filamenti a bassa fluidità come il PLA. Il vantaggio è che il percorso di estrusione è continuo e non si verificheranno blocchi o scarsa alimentazione. Lo svantaggio è che è facile che si formino fili, si blocchino e si spostino; durante il movimento, l'ugello "perde", causando l'avvolgimento del filamento attorno alla superficie del modello. Una distanza di retrazione elevata (superiore a 6 mm) è adatta per modelli con più salti e molta corsa a vuoto. Il vantaggio è che riduce significativamente i problemi di fili e sgocciolamenti e funziona bene nei movimenti su larga scala e nei modelli complessi. Lo svantaggio è che può causare blocchi o "heat creep".

Velocità di retrazione

La velocità di retrazione si riferisce alla velocità con cui il filamento si muove durante la retrazione e la rialimentazione. Viene utilizzata insieme alla distanza di retrazione per influenzare congiuntamente: l'effetto di controllo della trafilatura, il rischio di intasamento, ecc.

Valore consigliato: 20–60 mm/s

Nota:

Vantaggi della bassa velocità di retrazione (inferiore a 20 mm/s): retrazione fluida, rischio di inceppamento ridotto, maggiore sicurezza per materiali morbidi (TPU) e difficoltà a "allungare e deformare" il filamento. Lo svantaggio è che, muovendosi rapidamente, il filamento non viene ritirato in tempo, il che è soggetto a trafilatura/gocciolamento.

Vantaggi dell'elevata velocità di retrazione (superiore a 60 mm/s) La retrazione e la rialimentazione rapide riducono significativamente la trafilatura del filo e migliorano la precisione dei dettagli di modelli complessi. Lo svantaggio è che la retrazione rapida può portare materiale ammorbidito nella zona fredda (creep termico) e aumentare il rischio di ostruzione.

Una rialimentazione troppo rapida provocherà una fusione insufficiente e aumenterà il rischio di intasamento; i materiali morbidi si allungano e si annodano facilmente durante la retrazione, causando allarmi di intasamento.

Moltiplicatore di portata/estrusione

Il valore predefinito è 100%, ma è possibile regolarlo con precisione di $\pm 5\%$ per risolvere problemi di sottoestrusione o sovraestrusione.

Metodo di calibrazione: è possibile stampare il test del modello tramite il modulo di flusso di calibrazione nel software di slicing

Se il rapporto di estrusione è troppo basso, gli strati non aderiranno tra loro, il modello sarà facile da rompere, presentare buchi e la superficie superiore sarà scarsamente sigillata. Se il rapporto di estrusione è troppo alto, il modello si gonfierà, traboccherà, si ostruirà, sovradimensionerà e i dettagli saranno sfocati.

Ventola di raffreddamento

PLA: è necessario abilitarlo per migliorare i dettagli e la struttura del ponte.

Strategia di raffreddamento a strati:

Il primo strato spegne la ventola per migliorare l'aderenza sul fondo; la potenza della ventola aumenta gradualmente negli strati successivi.

Valore di anticipo della pressione (valore K)

Nella stampa effettiva, quando l'ugello passa da "accelerazione → velocità uniforme → decelerazione → arresto", il filamento fuso presenta isteresi e inerzia di pressione:

In accelerazione → la scarica effettiva è più lenta del previsto, con conseguente sottoestrusione. (Il valore K è troppo grande)

In fase di decelerazione/arresto → la pressione non è stata rilasciata, con conseguente sovraestrusione e traboccamento degli angoli. (Il valore K è troppo piccolo)

Il ruolo del valore di anticipo della pressione è quello di regolare in anticipo la quantità di estrusione in base alla variazione della velocità di movimento, in modo da ottenere una deposizione del materiale più accurata.

Impostazioni comuni del valore di anticipo della pressione:

PLA: 0,02 – 0,06

PETG: 0,04 – 0,1

TPU: 0,1 – 0,3 (dovuto all'elevata elasticità)

© 2026 . Tutti i diritti riservati. | Alimentato da [Wiki.js](#)